Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions

$$\left.\begin{aligned} x + 3y + az &= 1 \\ -2x - 6y + 2z &= 2a \\ ax + 3y + z &= 3 \end{aligned}\right\},$$

on a és un paràmetre real, i siguin π_1 el pla determinat per la primera equació, π_2 el determinat per la segona, i π_3 el determinat per la tercera.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de a. [1 punt]

> **Pista.** Escriu la matriu A i la matriu ampliada A', i calcula el determinant de la matriu A, aplicant la regla de Sarrus. A continuació, estudia el sistema d'equacions. D'una banda, has d'estudiar a part cada valor del paràmetre a que anul·la el determinant de la matriu A. D'altra banda, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.
>
> Per a cada valor del paràmetre a que anul·la el determinant, busca un menor d'ordre 2 de la matriu A que no valgui zero. A continuació, per trobar el rang de la matriu A', orla'l amb la fila que hi falta i amb la columna dels termes independents.

b) Descriviu la posició relativa dels tres plans π_1, π_2 i π_3 en funció del valor de a. [0,75 punts]

> **Pista.** Per a cada cas de la discussió de l'apartat *a)*, compara els plans de dos en dos. Si els coeficients de x, y i z de dos plans són proporcionals, aquests dos plans són paral·lels. Si, a més, els termes independents també ho són, llavors els dos plans són coincidents.
>
> Llavors, per a cada valor del paràmetre a, digues si els tres plans es tallen en un punt, en una recta, o si no tenen cap punt en comú, i quins plans són paral·lels o coincidents.

c) En algun cas la intersecció dels tres plans és una recta? En cas afirmatiu, digueu per a quin valor del paràmetre, i doneu un vector director i un punt d'aquesta recta. [0,75 punts]

> **Pista.** Mira l'apartat *b)*: per a quin valor del paràmetre a els tres plans es tallen en una recta? Per a aquest valor, aprofita la matriu esglaonada que has obtingut a l'apartat *a)*. A continuació, escriu simplement $z = t$ (és un paràmetre lliure), i finalment aïlla x i y en funció de t.
>
> Escriu la solució separant la part que no depèn de t:
>
> $$(x, y, z) = (\ldots) + t\,(\ldots)$$
>
> La primera part és un punt de la recta, i la segona, un vector director.